

```

##### 0단계 : 기본 패키지 설치 #####

## 0. Java 설치
sudo dnf install java-17-openjdk-devel -y

## 0-1. GPG Key 및 Repository 등록
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
[elasticsearch]
name=Elasticsearch repository for 8.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

##### 1단계 : Elasticsearch 설치 및 설정 #####

## 1-1. Elasticsearch 설치
sudo dnf install elasticsearch -y

## 1-2. Elasticsearch 설정
sudo vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
# 아래 항목들 주석 해제 및 수정
56 network.host: 0.0.0.0
92 xpack.security.enabled: false
94 xpack.security.enrollment.enabled: false

##### 2단계 : Elasticsearch 설치 및 설정 #####

## 2-1. Logstash 설치
sudo dnf install logstash -y

## 2-2. Logstash 설정 (가공소)

# beats 파일 생성
vim /etc/logstash/conf.d/beats-to-es.conf
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

filter {
  if [event][module] == "nginx" {
    grok {
      match => { "message" => "COMBINEDAPACHELOG" }
    }
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://localhost:9200"]
    index => "filebeat-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}

##### 3단계 : Kibana 설치 및 설정 #####

## 3-1. Kibana 설치

```

```

sudo dnf install kibana -y

## 3-2. Kibana 설정
sudo vi /etc/kibana/kibana.yml
# 수정
6 server.port: 5601
11 server.host: "0.0.0.0"
37 server.ssl.enabled: false
43 elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9200"]
95 elasticsearch.ssl.verificationMode: none

##### 4단계 : 메모리 설정 #####
# Elasticsearch
sudo vi /etc/elasticsearch/jvm.options.d/memory.options
-Xms1g
-Xmx1g

# Logstash
sudo vi /etc/logstash/jvm.options
-Xms512m
-Xmx512m

# 사용하지 않는 서비스 정리
systemctl list-units --type=service --state=running

```

```

##### 5단계 : 재시작 #####
systemctl restart elasticsearch
systemctl restart logstash
systemctl restart kibana

## audit으로 클라에서 서버로 로그가 잘 오는지만 확인하고싶다면,
## logstash만 남기고 비활성화 합니다. (메모리 이슈)

```

===== Aduit을 사용하는 경우 =====

```

## 1. [관제서버]
sudo vi /etc/logstash/conf.d/audit-pipeline.conf
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

output {
  stdout { codec => rubydebug }
}
# 그외 나머지 /etc/logstash/conf.d/ 에 있는 파일은 삭제 함.
systemctl restart logstash

## 2. [클라서버] 체크사항
# https://blog.naver.com/muyang2\_2/224174245196
# 링크 참고해서 audit 설치 및 설정파일 수정까지 완료할것
systemctl status filebeat # 클라 filebeat가 살아있는지
filebeat test output # 클라 -> 관제 연결 확인 : OK 해야 정상
filebeat test config
ausearch -m EXECVE # audit 로그 실제 생성되는지

# !! 다시 logstash를 실행하는 경우 중복실행될 수도 있기 때문에 아래의 명령어를 입력해줄것
sudo pkill -9 -f logstash

## 3. [관제서버]
sudo systemctl stop logstash
sudo killall -9 java
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -f /etc/logstash/conf.d/audit-pipeline.conf

# 아래의 명령어들을 치면 이 정보들이 관제 서버에 들어가야함
sudo ls -al /root
sudo cat /etc/shadow
whoami

# !! 위의 명령어를 치고 다시 테스트를 하고싶다면 아래의 명령어를 입력할것
# Logstash는 이미 서버가 읽은 로그는 다시 보내지 않기 때문
sudo systemctl stop filebeat
sudo rm -rf /var/lib/filebeat/registry # 읽었던 기록 삭제
sudo systemctl start filebeat

```

```

[root@rocky01 ~]# ls -al
total 152736
dr-xr-x---. 12 root root    4096 Feb  7 15:29 .
dr-xr-xr-x. 18 root root    255 Nov  4 21:04 ..
drwx-----  3 root root      17 Jan 31 19:31 .ansible
-rw-----  1 root root     263 Jan 31 19:43 .bash_history

```

클라에서 ls -al 을 했을때 클라 ip와 작성한 명령어들을 확인할 수 있음.

```
{
  "message" => "type=EXECVE msg=audit(1770445886.409:13606): argc=3 a0=\\\"ls\\\" a1=\\\"--color=auto\\\" a2=\\\"-a\\\"",
  "host" => {
    "ip" => [
      [0] "192.168.0.21",
      [1] "fe80::20c:29ff:fe4b:9018"
    ],
    "architecture" => "x86_64",
    "mac" => [
      [0] "00-0C-29-4B-90-18"
    ],
    "name" => "rocky01",
    "hostname" => "rocky01",
    "containerized" => false,
    "id" => "09433b2ce58f492684a1d1917a212a3d",
    "os" => {
      "platform" => "rocky",
      "codename" => "Blue Onyx",
      "version" => "9.6 (Blue Onyx)",
      "name" => "Rocky Linux",
      "family" => "redhat",
      "type" => "linux",
      "kernel" => "5.14.0-570.55.1.el9_6.x86_64"
    }
  },
}
```